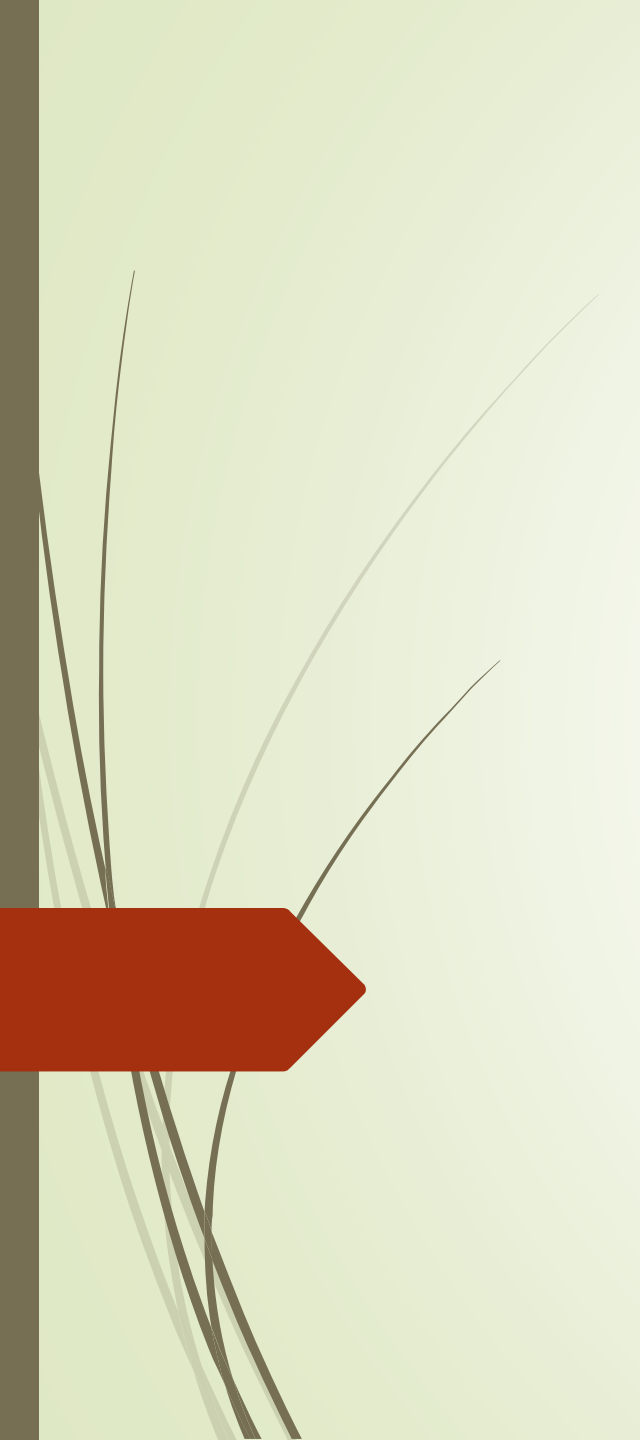
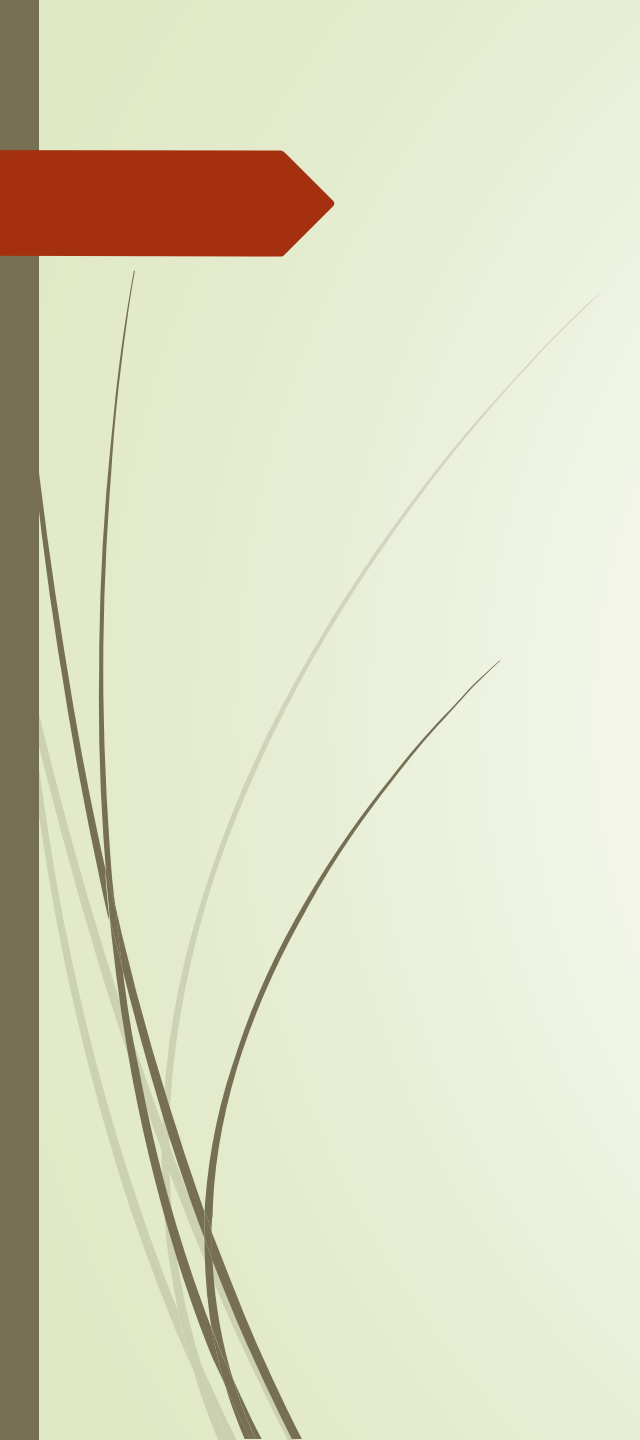




CURSO: ESTADISTICA PARA CIENCIAS NAVALES

Ing. Margarita Palma, MBA.
Instructor



UNIDAD 2: FUNDAMENTOS DE MUESTREO

Muestreo estadístico



¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL MUESTREO ESTADÍSTICO?

Muestreo Estadístico:

Al realizar cualquier investigación social o de mercados, la mayor parte de las veces se rebasa la capacidad de los investigadores/as para llegar a toda la población o universo de estudio, por lo que se suele optar por métodos de muestreo que sirvan para acotar ese universo y así poder realizar la investigación dentro de nuestras posibilidades.

El uso de estos métodos de muestreo, como su propio nombre indica, nos ayuda a obtener información fiable de la población a partir de una muestra de la que extraer inferencias estadísticas con un margen de error medido en términos de probabilidades. En otras palabras, en una investigación por muestreo podremos estudiar el comportamiento y las opiniones de toda una población analizando únicamente una parte de esta, teniendo en cuenta que siempre existirá un margen de error a la hora de realizar dichos cálculos.

Muestreo estadístico

Definición de muestreo

El muestreo es un proceso o conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población finita o infinita, con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones.

El muestreo además de ser una ciencia Estadística, es un arte, donde no solo los elementos se seleccionan al azar con una medida de probabilidad, si no que, además, requiere pericia por parte de investigador/a en el diseño de la muestra a la hora de determinar:

- La técnica de selección de elementos de investigación.
- La selección de los estimadores apropiados.
- La elección de un tamaño adecuado de la muestra con precisión (margen de error) y un nivel de confianza aceptable.
- Y el uso de marcos muestrales actualizados..



Muestreo estadístico

Existen muchas formas de seleccionar muestras dentro de una población. Entre los principales métodos o técnicas de muestreo se encuentran:

- **Muestreo Aleatorio Simple (MAS)**, donde todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados.
- **Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE)**, cuando se tienen varios grupos o estratos separados y se desea asegurar que todos los estratos están correctamente clasificados.
- **Muestreo Sistemático (MS)**, aquel donde se elige un elemento al azar de la población y después se elige uno de ellos de manera aleatoria y se van escogiendo los siguientes al mismo intervalo sistemático.



- Muestreo por Conglomerados (MPC), cuando los elementos que van a formar parte de la muestra son una colección o conglomerado de unidades de análisis o elementos.

En las Ciencias Sociales y Humanas, el diseño de muestras resulta fundamental a la hora de realizar cualquier investigación pues, en

• Otros tipos de muestreo no probabilísticos serían el muestreo por conveniencia o el muestreo por bola de nieve. comparación con otras ciencias, no es posible ejercer control exhaustivo de las variables y la conducta humana tiene facetas donde hay alta variabilidad.

Muestreo estadístico



CAMPOS DE APLICACIÓN DEL MUESTREO ESTADÍSTICO

Su aplicación es múltiple, pudiendo ser utilizado en diversos estudios e investigaciones más allá de las Ciencias Sociales.

El diseño de la muestra es crucial en cualquier investigación, ya que contiene un grupo de elementos que debemos conocer, entender y aplicar. Así, entre los campos de aplicación del muestreo probabilístico, no probabilístico y sus combinaciones, los más comunes son:

1. ENCUESTAS DE OPINIÓN
2. ESTUDIOS DE MEDIOS
3. ESTUDIOS DE MERCADO
4. ESTUDIOS DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO
5. ANÁLISIS DEL DISEÑO EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL
6. INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA



Muestreo estadístico



¿QUÉ ES UNA MUESTRA REPRESENTATIVA?

La muestra representativa es una muestra de un tamaño relativamente apropiado que ha sido seleccionada por procedimientos aleatorios y las características que se observan en ella corresponden a la población de la cual se extrajo (Ras, 1980; Cochran, 1976; Scheaffer, Mendenhall y Ott, 1987). No es posible, en ningún caso, tener la certeza del grado de representatividad, sino que hay una probabilidad razonable de esa representatividad.

La representatividad es una función de varios factores, no solo depende de la aleatoriedad y del tamaño de la muestra, también del diseño muestral, muy particular para cada caso, del uso de información auxiliar clave, del diseño muestral y de un marco muestral útil y actualizado. El término representativo se utiliza siempre y cuando la muestra represente fielmente la variable objeto de estudio, la cual tiene una distribución probabilística en la población y la distribución de frecuencias en la muestra debe ser espejo o muy similar a la de la población.

Muestreo estadístico



Teoría del muestreo:

La teoría del muestreo proporciona estrategias en relación a la selección de muestras y estimaciones de parámetros poblacionales que ofrezcan la mayor cantidad de información al menor coste.

Es la teoría de las técnicas para escoger o seleccionar muestras. Para formular Inferencias Inductivas con una medida de riesgo en términos de probabilidad, es necesario relacionar la población estadística con la muestra, donde se hace coincidir en lo posible la distribución de probabilidades de la población con la distribución de frecuencias de la muestra.

En muestreo se realizan estimaciones de parámetros a partir de estadísticas (estimadores), donde lo crucial es la precisión de los estimadores, la cual depende del método de selección de la muestra, de la forma de cálculo de estimador, del tamaño de la muestra y de errores de medición o respuesta.

Muestreo estadístico

“La teoría del muestreo se basa en la selección aleatoria de la muestra con algún instrumento de selección aleatoria”



Definición:

El muestreo, además de ser ciencia Estadística, es un arte, donde no solo los elementos se seleccionan al azar con una medida de probabilidad, si no que requiere pericia por parte del/la investigador/a en el diseño de la muestra, ya que debe considerar la técnica de selección de elementos de investigación, la selección de los estimadores apropiados, elegir un tamaño adecuado de la muestra con una precisión (margen de error) y un nivel de confianza, predefinido. La estimación muestral no es igual al valor del parámetro poblacional, esto es debido a que:

- Tomamos solo una parte de la población.
- Está sujeta a errores no debidos al muestreo (conocidos como sesgos).

Muestreo estadístico

“La teoría del muestreo se basa en la selección aleatoria de la muestra con algún instrumento de selección aleatoria”



La teoría del muestreo se basa en la selección aleatoria de la muestra con algún instrumento de selección aleatoria. Ella permite seleccionar un subconjunto de la población y a través de ellos, con un grado de precisión y confiabilidad se estima parámetros de la(s) población(es). Se debe tomar muestras de forma tal que los errores del muestreo, debidos a él o no, sean mínimos.

Por experiencia, para darle concreción a la teoría del muestreo, es necesario abordar aspectos clave del diseño de muestras, los cuales permiten integrar con facilidad los elementos subyacentes en los diseños de muestras, le dan pautas al/la investigador/a sobre el diseño muestral a utilizar, y en general, comprender los métodos probabilísticos de selección de muestras.

Diseño muestral

Existen modelos matemáticos para obtener el tamaño de la muestra, en este caso solo se presentan las más importantes.

Descripción	Fórmula	Elementos
Cuando se desconoce el tamaño de la población	$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{e^2}$	n = tamaño de la muestra Z = intervalo de confianza. e = error de muestro aceptable. σ = desviación estándar.
Tamaño de la muestra para estimar proporciones poblacionales	$n = \frac{Z^2 P(1-P)}{e^2}$	n = tamaño de la muestra Z = nivel de confianza. e = error de muestreo aceptable. P = proporción de la población que tiene la característica de interés
Cuando el muestreo se realiza sin reemplazamiento en una población finita	$n = \frac{NZ^2Pq}{(N-1)e^2 + Z^2Pq}$	n = tamaño de la muestra. N = tamaño de la población. p = la proporción de la población que tiene la característica de interés. q = la proporción de la población que no tiene la característica de interés. e = error de muestreo aceptable. Z = nivel de confianza deseado.

Muestra:

Es un conjunto de elementos seleccionados de una población de acuerdo a un plan de acción previamente establecido (muestreo), para obtener conclusiones que pueden ser extensivas hacia toda la población. Ejemplos constituyen las muestras que escogen las empresas encuestadoras en estudios de sondeos de opinión, o la selección de un grupo de artículos recibidos en una bodega para estimar las condiciones de todo un embarque. (C. Salazar, 2018)

Muestreo

Es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas de una población de estudio. El muestreo debe conducir a la obtención de una muestra representativa de la población de donde proviene, esta condición establece que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. (C. Salazar, 2018)

Muestreo

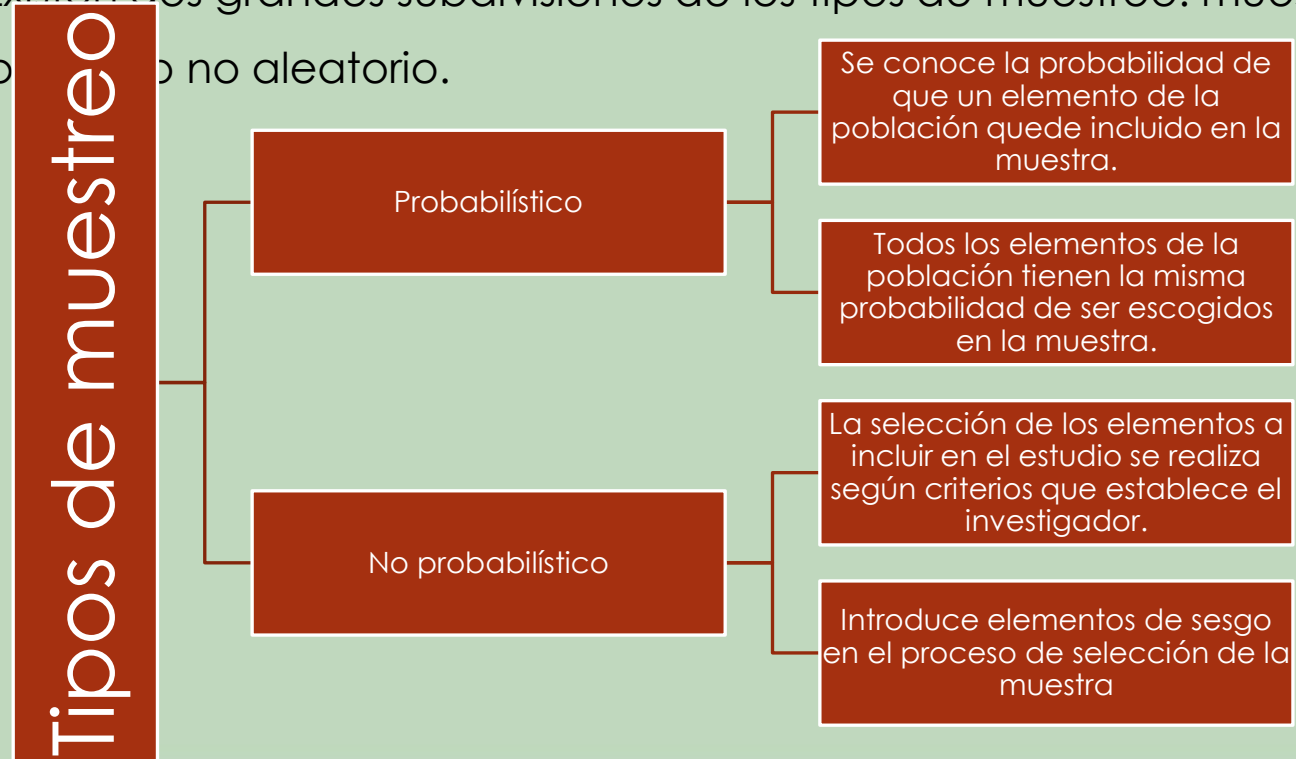
Hay más de un método de muestreo, para la selección se deben tener en cuenta los siguientes aspectos (Triola M., 2013):

- Grado de precisión requerida para los estimadores
- Tamaños de muestra
- Costo y tiempo

Para que una muestra sea representativa de la población se requiere que las unidades sean seleccionadas al azar, ya sea utilizando muestreo probabilístico, es decir, al aza. O muestreo no probabilístico, que consiste en elegir de acuerdo al criterio o conveniencia del investigador.

Tipos de muestreo

Seleccionar entre una muestra probabilística (aleatoria) o una no probabilística depende de aspectos de la investigación como el planteamiento del problema científico; la homogeneidad de las unidades estudiadas; el alcance de la investigación; el diseño; las hipótesis, fundamentalmente. Existen dos grandes subdivisiones de los tipos de muestreo: muestreo probabilístico o aleatorio y muestreo no probabilístico o no aleatorio.



Tipos de muestreo

Muestreo probabilístico

Muestreo aleatorio simple



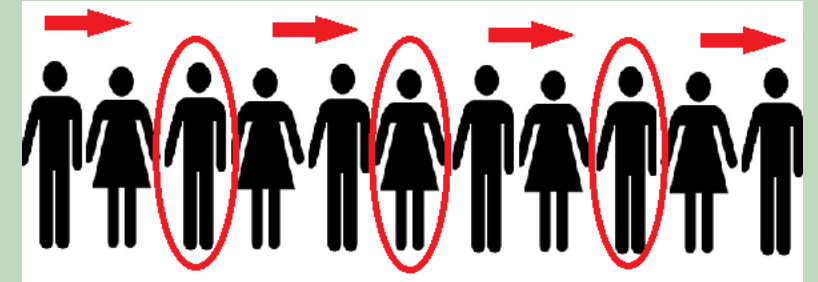
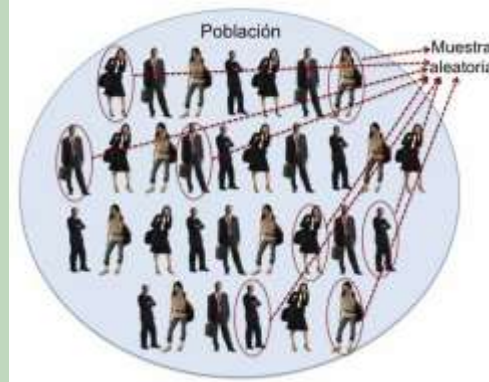
Muestreo sistemático



Muestreo estratificado



Muestreo por conglomerados



Tipos de muestreo

Muestreo no probabilístico



Muestreo por conveniencia



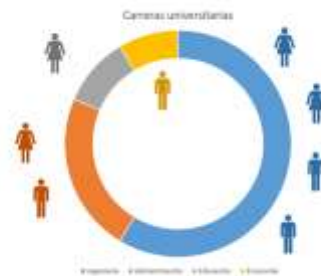
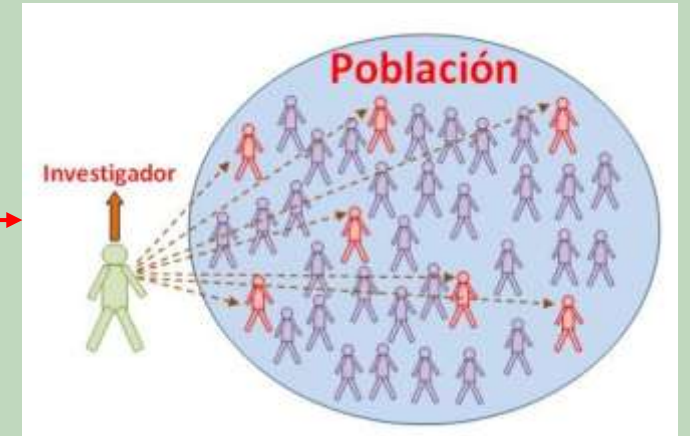
Muestreo deliberado, crítico o por juicio



Muestreo bola de nieve



Muestreo por cuotas



1. Rendón-Macías ME, Villasís-Keever MÁ, Miranda-Novales MG. Estadística descriptiva. *Rev Alerg Mex.* 2016;63(4):397-407
2. Carballo Barcos, Miriam, & Guelmes Valdés, Esperanza Lucía. (2016). Algunas consideraciones acerca de las variables en las investigaciones que se desarrollan en educación. *Revista Universidad y Sociedad*, 8(1), 140-150. Recuperado en 15 de diciembre de 2020, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000100021&lng=es&tlng=es.
3. Duque Oliva, E., & Chaparro Pinzón, C. (2017). Medición de la percepción de la calidad del servicio de educación por parte de los estudiantes de la uptc duitama. *Criterio Libre*, 10(16), 159-192. <https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2012v10n16.1168>
4. Ritchey, F. (2008). Estadística para las ciencias sociales. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Tomado de <https://www.ebooks7-24.com:443/?il=5237>
5. Orlandoni Merli, G. (2010). Escalas de medicion en Estadistica. *Revista Telos*, 12(2), 243+.
6. Custodio, C. (2007). *Estadística Básica* (Cuarta ed., Vol. 1). Búho.